Universidad Autónoma de Baja California
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

Análisis y Diseño de Sistemas.

Proyecto:
Sistema POS (Point of Sale)
Punto de Venta

Identificación de Funcionalidades y Actividades del sistema

Alumnos:
Joshua Osorio O. – 1293271
Andrés Eduardo Fabara C. – 1280728
Docente:
Fernando E. Saucedo L.
25/02/2026

Tabla de contenido

Funcionalidades principales del sistema 2
Acciones que podrán ejecutar los diferentes tipos de usuarios 3
Cajero 3
Administrador 3
Sistema de Base de Datos 4
Diferencia entre actividades funcionales y restricciones del sistema 5
Actividades funcionales (lo que el sistema hace) 5
Restricciones o reglas del sistema (condiciones que deben cumplirse) 5

Funcionalidades principales del sistema

Las funcionalidades principales son las capacidades que el sistema ofrece para cumplir su objetivo. En el sistema POS, las funcionalidades principales son:

- **Inicio de sesión de usuarios**
  - Permite autenticar a los usuarios mediante credenciales.
  - Controla el acceso según el tipo de usuario (cajero o administrador).
- **Registro de ventas**
  - Permite registrar los productos que el cliente desea comprar.
  - Guarda la información de la transacción en la base de datos.
- **Gestión de productos**
  - Permite dar de alta nuevos productos.
  - Permite modificar información de productos existentes.
  - Permite eliminar productos.
- **Cálculo automático del total**
  - Calcula el total de la compra automáticamente.
  - Considera precios y cantidades de los productos.
- **Generación de tickets**
  - Genera comprobantes de compra para el cliente.
  - Incluye detalles como productos, precios y total.
- **Consulta de reportes**
  - Permite visualizar reportes de ventas.
  - Facilita el análisis del desempeño del negocio.
- **Control de inventario**
  - Actualiza automáticamente el inventario después de cada venta.
  - Permite conocer el stock disponible.

Acciones que podrán ejecutar los diferentes tipos de usuarios

Cajero

El cajero es el usuario encargado de realizar las ventas.

Acciones que puede realizar:

- Iniciar sesión en el sistema.
- Registrar nuevas ventas.
- Seleccionar productos.
- Consultar precios de productos.
- Generar tickets de compra.
- Finalizar transacciones.
- Consultar inventario (limitado).

No puede modificar productos ni acceder a configuraciones avanzadas.

Administrador

El administrador tiene control total del sistema.

Acciones que puede realizar:

- Iniciar sesión en el sistema.
- Registrar ventas.
- Agregar productos.
- Modificar productos.
- Eliminar productos.
- Consultar reportes de ventas.
- Administrar inventario.
- Supervisar operaciones.

Cliente

El cliente interactúa indirectamente con el sistema.

Acciones relacionadas:

- Solicitar la compra de productos.
- Recibir ticket de compra.
- Realizar el pago.

El cliente no interactúa directamente con el software.

Sistema de Base de Datos

Es un actor interno.

Acciones que realiza:

- Almacenar productos.
- Guardar ventas.
- Guardar usuarios.
- Actualizar inventario.
- Proporcionar datos al sistema cuando se soliciten.

Procesos internos del sistema

Proceso de autenticación

- Recibir usuario y contraseña.
- Verificar datos en la base de datos.
- Permitir o negar acceso.

Proceso de registro de venta

- Recibir productos seleccionados.
- Obtener precios desde la base de datos.
- Calcular el total.
- Registrar la venta.
- Actualizar inventario.

Proceso de actualización de inventario

- Restar la cantidad vendida.
- Guardar el nuevo stock.

Proceso de generación de ticket

- Recopilar datos de la venta.
- Generar comprobante.
- Mostrar o imprimir ticket.

Proceso de gestión de productos

- Guardar nuevos productos.
- Actualizar información.
- Eliminar productos.

Proceso de generación de reportes

- Consultar ventas registradas.
- Organizar información.
- Mostrar resultados al administrador.

Diferencia entre actividades funcionales y restricciones del sistema

Actividades funcionales

Ejemplos:

- Registrar ventas.
- Generar tickets.
- Gestionar productos.
- Iniciar sesión.
- Calcular totales.
- Actualizar inventario.
- Generar reportes.

Restricciones o reglas del sistema

Ejemplos:

- Solo usuarios autorizados pueden iniciar sesión.
- Solo el administrador puede modificar productos.
- El inventario no puede ser negativo.
- El sistema debe usar base de datos.
- El sistema debe ejecutarse como aplicación de escritorio.
- El sistema debe estar desarrollado en Java.
- Cada venta debe registrarse obligatoriamente.

También incluyen:

Restricciones técnicas

- Uso de Java
- Uso de MySQL o SQLite
- Aplicación de escritorio

Restricciones de seguridad

- Autenticación obligatoria
- Control de acceso por tipo de usuario

Conclusión

El sistema POS tendrá como funcionalidades principales el registro de ventas, gestión de productos, generación de tickets, control de inventario, consulta de reportes y autenticación de usuarios. Los usuarios del sistema son el cajero, que registra ventas; el administrador, que gestiona productos y reportes; el cliente, que recibe el comprobante; y la base de datos, que almacena la información.
El sistema realiza procesos internos como autenticación, cálculo automático de ventas, actualización del inventario, almacenamiento de datos y generación de reportes. Las actividades funcionales corresponden a las operaciones que el sistema ejecuta, mientras que las restricciones son las reglas y limitaciones que garantizan el correcto funcionamiento, como el uso de credenciales, el control de acceso y el uso obligatorio de una base de datos.

Bibliografía

[1] K. C. Laudon and J. P. Laudon, *Sistemas de información gerencial*. 2012.

[2] P. J. Deitel and H. M. Deitel, *Java: How to Program*. Pearson College Division, 2012.

[3] “Java Documentation - Get Started,” *Oracle Help Center*, Jan. 31, 2023. Available: https://docs.oracle.com/en/java/